

2023 겨울방학 컴퓨터 시스템 연구실 학부연구생 및 자기주도연구 모집 안내

<http://csl.ajou.ac.kr>

(지도교수: 안정섭)



AJOU UNIVERSITY

연구실 소개: What Do We Do?

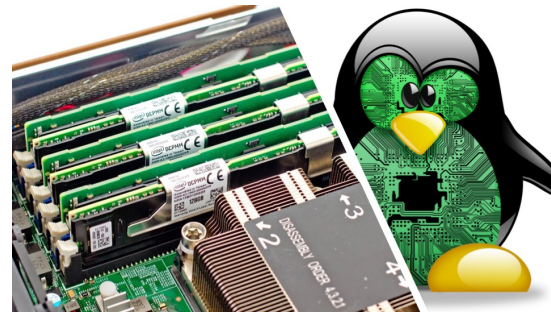
- 분야
 - 프로세서 (CPU/GPU/NPU) 구조
 - 운영체제, 가상 머신
 - 병렬 및 분산 처리 시스템
 - 인공지능 시스템
 - 데이터센터 / 클라우드 컴퓨팅



Large-Scale Server Architecture

- 연구 내용

- 응용프로그램이 필요로 하는 서버 컴퓨터의 메모리 양은 계속해서 증가
- 앞으로는 성능이 다른 여러 메모리 장치가 등장 (삼성, 하이닉스 CXL 메모리)
- 대용량 메모리를 효율적으로 사용하기 위한 메모리 관리 기법 필요!
 - 데이터센터 환경을 고려한 운영체제 및 라이브러리 수준에서 관리 기술 연구
 - 클라우드 컴퓨팅을 고려한 하이퍼바이저 레벨에서 관리 기술 연구



- 우대 사항

- 방학 및 학기 중에도 계속해서 연구에 참여하고자 하는 학생 우선 선발
- 리눅스 프로그래밍 경험자



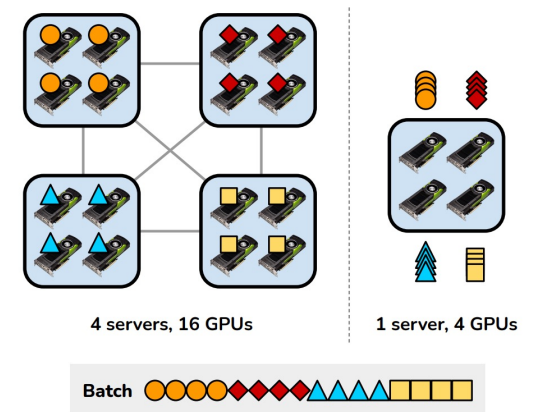
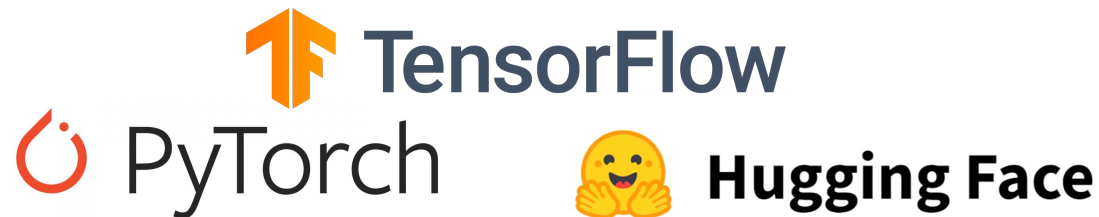
High-Performance AI Computing

- 연구 내용

- 딥러닝을 학습 / 추론 하기 위해서 대규모의 GPU 서버들이 사용됨
- GPU 서버의 비용이 비싸기 때문에 활용율 (utilization)을 높이는 것이 필요함
- 학습 작업 중 이용 가능한 GPU의 수가 변경되더라도 올바르게 학습을 진행하는 시스템 기술 개발

- 우대 사항

- 방학 및 학기 중에도 계속해서 연구에 참여하고자 하는 학생 우선 선발
- CUDA 및 GPU 이해



자주 물어보는 질문들

- 해당 연구에 관심이 있는데 실력이 부족한 것 같아요...
 - 연구에 대한 관심과 동기 부여가 가장 중요
 - 기본적인 C 프로그래밍 실력 + 필수과목 수강 (컴퓨터구조, 운영체제)
- 해당 연구에 관심이 있는데 어디서 시작할까요?
 - 인턴쉽
 - 학기 보다는 방학을 선호 (폴타임)

연구실 지원 사항

- 연구실 개인 공간 제공
- 연구 장비 (고성능 서버) 제공
- 기술 세미나 및 학회 참석 지원
- 연구 과제에 참여하게 되는 경우 별도 인건비 지급
- 보다 자세한 사항은 면담



컴퓨터 시스템 연구에 관심이 있다면 연구실
구성원 아무에게나 연락주세요!

- 연구실 홈페이지: <http://csl.ajou.ac.kr/>
- 연락처: jsahn@ajou.ac.kr